

Задача Jimbo

Входен файл stdin
Изходен файл stdout



Figure 1: Таро-прочит на задачата *Jimbo*

Гими наскоро е открил нова игра, наречена *Talat ro*. В тази игра Гими има тесте от N карти и неговата цел е да максимизира резултата, получен чрез изиграването на точно 5 карти.

В началото резултатът се определя от два компонента:

- Жетони, означени с C , първоначално равни на 0.
- Множител, означен с M , първоначално равен на 1.

Всяка изиграна от Гими карта може да промени стойностите на C и M . Съществуват 4 вида карти:

- 1 x : Добавя x към C . По-точно: $C \leftarrow C + x$.
- 2 x y : Добавя x към C и добавя y към M . По-точно: $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M + y$.
- 3 x z : Добавя x към C и умножава M по z . По-точно: $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M \cdot z$.
- 4 x y z : Добавя x към C , след това добавя y към M , и накрая умножава M по z . По-точно:
 $C \leftarrow C + x, M \leftarrow (M + y) \cdot z$.

Крайнният резултат се изчислява като произведение на C и M . Гими е свободен да избере реда, в който играе картите. Въпросът е: какъв е максималният резултат, който може да постигне?

Задача

Напишете програма, която, като получи като вход N (общия брой карти в тестето) и описанието на тези N карти, определя максималния резултат, който Гими може да получи.

Входни данни

Първият ред на входния файл съдържа цяло число N , представляващо общия брой карти в тестето. Следващите N реда описват всяка карта, като всеки ред започва със стойността t_i , която показва типа на i -тата карта. В зависимост от типа на картата следват съответните стойности:

- Ако $t_i = 1$, е дадена стойността x_i .
- Ако $t_i = 2$, са дадени стойностите x_i и y_i .
- Ако $t_i = 3$, са дадени стойностите x_i и z_i .
- Ако $t_i = 4$, са дадени стойностите x_i, y_i и z_i .

Исходни данни

Исходният файл трябва да съдържа на първия ред едно естествено число — максималният възможен резултат.

Ограничения

- $5 \leq N \leq 1\,000$.
- $1 \leq x_i, y_i \leq 1\,000$, за всяко $1 \leq i \leq N$.
- $2 \leq z_i \leq 100$, за всяко $1 \leq i \leq N$.

#	Точки	Ограничения
1	8	$5 \leq N \leq 10$
2	10	$5 \leq N \leq 15$
3	14	$x_1 = x_2 = \dots = x_N$
4	18	Всички карти от типове 2 и 4 ще имат една и съща стойност y , а всички карти от типове 3 и 4 ще имат една и съща стойност z .
5	23	Няма да има карти от тип $t = 4$.
6	27	Няма допълнителни ограничения.

Примери

stdin	stdout	Обяснения
6 1 3 1 5 2 1 1 3 1 2 4 1 1 2 3 1 3	324	Оптималният ред на игра е: картите с индекси 2, 3, 5, 4 и 6. Първоначално: $C = 0$, $M = 1$. След карта 2: $C = 5$, $M = 1$ След карта 3: $C = 6$, $M = 2$ След карта 5: $C = 7$, $M = 6$ След карта 4: $C = 8$, $M = 12$ След карта 6: $C = 9$, $M = 36$ Краен резултат: $C \cdot M = 9 \cdot 36 = 324$. Различен ред на игра на тези карти може да доведе до по-нисък резултат.